

Tarea 11

Subconsultas en SQL

Una subconsulta es una consulta SQL que se encuentra dentro de otra consulta principal. Su resultado se utiliza como entrada para la consulta externa.

Básicamente es una consulta dentro de otra consulta.

Ejemplo básico:

¿Dónde puedo usarlas y en qué condiciones?

Las subconsultas pueden usarse en varias partes de una consulta SQL:

1. En la cláusula WHERE

Se usan para filtrar resultados. Condiciones:

- Debe devolver un solo valor si usas =
- Si devuelve múltiples valores, usa IN, ANY, ALL

```
SELECT nombre
```

```
FROM empleados
```

```
WHERE id_departamento = (
```

```
    SELECT id_departamento
```

```
    FROM departamentos
```

```
    WHERE nombre = 'Ventas'
```

```
);
```

2. En la cláusula FROM

Actúan como tablas temporales. Condiciones:

- Es obligatorio usar alias (nombre para la subconsulta)

```
SELECT depto, promedio
```

```
FROM (
```

```
    SELECT id_departamento AS depto, AVG(sueldo) AS promedio
```

```
    FROM empleados
```

```
GROUP BY id_departamento  
);
```

3. En la cláusula SELECT

Se usan para obtener valores calculados por fila. Condiciones:

- Generalmente deben devolver un solo valor

```
SELECT nombre,  
        (SELECT AVG(sueldo) FROM empleados) AS promedio_general  
FROM empleados;
```

4. Con operadores especiales

- IN

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE id_departamento IN (  
        SELECT id_departamento FROM departamentos WHERE ciudad = 'CDMX'  
);
```

- EXISTS

```
SELECT nombre  
FROM empleados e  
WHERE EXISTS (  
        SELECT 1  
        FROM departamentos d  
        WHERE d.id_departamento = e.id_departamento  
);
```

- ANY / ALL

```
SELECT nombre  
FROM empleados
```

```
WHERE sueldo > ALL (  
    SELECT sueldo FROM empleados WHERE id_departamento = 10  
);
```

Subconsultas correlacionadas:

Una subconsulta correlacionada es aquella que se ejecuta una vez por cada fila de la consulta principal y depende de valores de la consulta externa. Es más costosa en rendimiento, pero muy útil.

Ejemplos:

```
SELECT e.nombre, e.sueldo  
FROM empleados e  
WHERE e.sueldo > (  
    SELECT AVG(sueldo)  
    FROM empleados  
    WHERE id_departamento = e.id_departamento  
);
```

```
SELECT nombre  
FROM empleados  
WHERE sueldo > (  
    SELECT AVG(sueldo)  
    FROM empleados  
);
```

```
SELECT nombre  
FROM departamentos  
WHERE id_departamento IN (  
    SELECT id_departamento  
    FROM empleados
```

```
GROUP BY id_departamento  
HAVING COUNT(*) > 5  
);
```

```
SELECT nombre  
FROM clientes c  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM pedidos p  
    WHERE p.id_cliente = c.id_cliente  
);
```

Las subconsultas son una herramienta fundamental en SQL porque:

- Permiten dividir problemas complejos en partes más simples
- Son muy útiles para filtrado dinámico
- Se adaptan a múltiples contextos (WHERE, FROM, SELECT)

Sin embargo:

- Deben usarse con cuidado por rendimiento
- En muchos casos, un JOIN puede ser más eficiente